# ورشة حل الوحدة الثانية

الأمن السيبراني · 60 سؤال اختيار · 20 سؤال مقالي · 15 مصطلحًا علميًا

تنبيه قبل البدء

# قبل أن تبدأ حل هذه الورشة

**شاهد المراجعة أولًا**

يجب أن تكون قد شاهدت مراجعة الوحدة الثانية على يوتيوب قبل حل هذه الورشة.

**١٠٠ سؤال إضافي**

توجد ١٠٠ سؤال أخرى مرفوعة لك على Code Up، وعليك حلها كلها.

تنبيه مهم

# موعد الامتحان الشامل: الجمعة 6 نوفمبر

**طلاب السنتر** ستُعلن لكم المواعيد لتختاروا منها ما يناسبكم.

**طلاب الأونلاين** تمتحنون في مواعيد المرة السابقة نفسها: من الساعة 8 مساء الجمعة حتى الساعة 6 مساء السبت.

تنبيه مهم

# قواعد الامتحان

**ممنوع الغش** الغش في هذا الامتحان ممنوع منعًا باتًا.

**ليس Open Book** الامتحان بدون كتاب، ولن أسامح أي طالب يفتح الكتاب وينقل منه.

الشهر الجديد

# ماذا بعد الامتحان الشامل؟

**مواعيد الحصص**

الحصة الأولى السبت 7 نوفمبر، والحصة الثانية الأربعاء 11 نوفمبر، والحصص جاهزة.

**ما عليك الآن**

لديك نحو 7 ساعات تنهيها قبل الشامل، بين مراجعة يوتيوب وهذه الورشة، وهذا يكفي.

**بعد الشامل**

نبدأ الشهر الجديد، وننشر تفاصيل كتابنا ونعرّفكم كل شيء عنه.

## اختر الإجابة الصحيحة

**١ تفتح بوابة جامعتك عبر HTTPS. أي مما يلي يحميه TLS فعلًا؟**

أ) صحة محتوى جميع الصفحات
ب) البيانات أثناء النقل
ج) نظافة جهاز الطالب نفسه
د) أمان ملفات الخادم كلها

**٢ ظهر تحذير عند فتح موقع بنك: الشهادة صادرة لاسم نطاق آخر. ما التصرف الأسلم؟**

أ) إدخال البيانات سريعًا
ب) إعادة تحميل الصفحة
ج) إغلاق الموقع فورًا
د) تغيير كلمة المرور

**٣ أي ترتيب يصف ما يحدث في اتصال HTTPS؟**

أ) الشهادة ← مفاتيح الجلسة ← البيانات
ب) مفاتيح الجلسة ← الشهادة ← البيانات
ج) الشهادة ← البيانات ← مفاتيح الجلسة
د) البيانات ← الشهادة ← مفاتيح الجلسة

**٤ قال طالب: «لو التقط المهاجم مفتاح الجلسة أثناء إرساله انكشفت البيانات». ما الخطأ في كلامه؟**

أ) المفتاح يُرسل عقب المصافحة
ب) المفتاح يُرسل مع شهادة الخادم
ج) المفتاح يُرسل بغير تشفير له
د) المفتاح لا يُرسل عبر الشبكة

# إجابات الأسئلة ١ ← ٤



### ١ · (ب) البيانات أثناء النقل

TLS يعمل على الطريق بين الطرفين، فيوفر السرية والسلامة أثناء النقل، ولا يحكم على المحتوى ولا على الأجهزة.

### ٢ · (ج) إغلاق الموقع فورًا

المتصفح يتحقق من ملاءمة الشهادة لاسم الموقع. فشل التحقق يعني أن هوية الخادم غير مؤكدة، فلا ترسل بياناتك إليه.

### ٣ · (أ) الشهادة ← مفاتيح الجلسة ← البيانات

لا نثق بالخادم قبل التحقق من هويته، ولا نحمي البيانات قبل وجود المفتاح؛ فالشهادة أولًا، ثم المفاتيح، ثم البيانات.

### ٤ · (د) المفتاح لا يُرسل عبر الشبكة

يتبادل الطرفان معاملات فقط، ويشتق كل طرف المفتاح لديه. وما لا يُرسل لا يمكن التقاطه.

## اختر الإجابة الصحيحة

**٥** مكتبة رقمية تنقل ملفات ضخمة عبر HTTPS. أي تشفير يحمي محتوى هذه الملفات، ولماذا؟

أ) المتماثل لأنه سريع
ب) المتماثل لأنه بطيء
ج) العام لأنه أسرع
د) العام لأنه أخف

**٦** اقترح زميلك حذف المفتاح العام من HTTPS والاكتفاء بالمتماثل. ما المشكلة الأساسية؟

أ) تصبح البيانات أبطأ نقلًا
ب) يزيد حجم الصفحات كثيرًا
ج) يتوقف عمل اسم نطاق الموقع
د) لا اتفاق آمن على المفتاح

**٧** يعرض موقع مفتاحه العام للجميع. ما الذي يجب أن يظل سرًا عند الخادم؟

أ) اسم نطاق الموقع
ب) المفتاح الخاص
ج) شهادة الموقع
د) عنوان الموقع

**٨** ما الذي يجعل اتصال HTTPS آمنًا وسريعًا معًا؟

أ) متماثل للبداية ثم مفتاح عام
ب) مفتاح عام طوال الجلسة كلها
ج) مفتاح عام للبداية ثم متماثل
د) متماثل طوال الجلسة كلها

# إجابات الأسئلة ٥ ← ٨



### ٥ · (أ) المتماثل لأنه سريع

بعد إنشاء المفاتيح تُحمى بيانات الجلسة بالمتماثل، لأن المطلوب هنا حماية كمية كبيرة بسرعة وكفاءة.

### ٦ · (د) لا اتفاق آمن على المفتاح

المتماثل يحتاج مفتاحًا مشتركًا عند الطرفين، والمفتاح العام هو ما يتيح الاتفاق عليه بأمان. بدونه لا توجد بداية آمنة.

### ٧ · (ب) المفتاح الخاص

زوج المفاتيح مرتبط: العام معلن بطبيعته، والأمان كله يقوم على بقاء الخاص عند الخادم وحده.

### ٨ · (ج) مفتاح عام للبداية ثم متماثل

كل نوع في مكانه: المفتاح العام يشارك المفتاح بأمان في البداية، والمتماثل يتبادل البيانات بسرعة بعدها.

## اختر الإجابة الصحيحة

**٩** منصة تعليمية تطلب كلمة مرور ثم اسم أول مدرس لك. لماذا لا تُعد مصادقة ثنائية؟

أ العاملان من فئة الحيازة
ب العاملان من فئة المعرفة
ج العامل الثاني غير سري
د كلمة المرور غير مشفرة

**١٠** تسربت كلمة مرور موظف، لكن الدخول يتطلب رمزًا من تطبيق على هاتفه ففشل المهاجم. ما الذي أفشله؟

أ كلمة مرور أطول من المعتاد
ب شهادة رقمية على الهاتف
ج عامل مستقل من فئة مختلفة
د تشفير متماثل على الجهاز

**١١** أي نظام دخول يُعد MFA ولا يُعد 2FA؟

أ كلمة مرور + رمز هاتف
ب بطاقة دخول + بصمة إصبع
ج كلمة مرور + بصمة إصبع
د كلمة مرور + رمز + بصمة

**١٢** أي عبارة هي الأدق عن أثر المصادقة الثنائية؟

أ تقلل احتمال الدخول غير المصرح
ب تمنع الدخول غير المصرح نهائيًا
ج تشفر بيانات الجلسة بالكامل
د تثبت سلامة الرسائل المرسلة

# إجابات الأسئلة ٩ ← ١٢



### ٩ · (ب) العاملان من فئة المعرفة

كلاهما شيء تعرفه. والثنائية تشترط عاملين من فئتين مختلفتين، لا سؤالين من الفئة نفسها.

### ١٠ · (ج) عامل مستقل من فئة مختلفة

المهاجم يعرف كلمة المرور لكنه لا يملك الهاتف. فالعامل الثاني مستقل، وكشف الأول لا يكشفه.

### ١١ · (د) كلمة مرور + رمز + بصمة

الثنائية عاملان بالضبط، والمتعددة عاملان أو أكثر. فالثلاثة عوامل MFA فقط، والخيارات الأخرى عاملان.

### ١٢ · (أ) تقلل احتمال الدخول غير المصرح

لا توجد حماية مطلقة في هذا الدرس، لذا فكلمة «تقلل» هي الدقيقة، أما التشفير والسلامة فلهما تقنيات أخرى.

## اختر الإجابة الصحيحة

**١٣** أرسل مورد فاتورة موقعة رقميًا، ثم أنكر إرسالها. ماذا يفيد التوقيع هنا؟

أ) منع قراءة الفاتورة
ب) إخفاء قيمة الفاتورة
ج) تسريع إرسال الفاتورة
د) دليل يدعم عدم التنصل

**١٤** عدّل شخص ملفًا موقعًا رقميًا بعد توقيعه. ماذا يحدث عند التحقق من التوقيع؟

أ) يحذف الملف من الجهاز فورًا
ب) يتشفر الملف من جديد فورًا
ج) يكتشف التلاعب بالبيانات
د) تتغير شهادة الموقع الرقمية

**١٥** يريد متصفح التأكد أنه يتصل بخادم البنك الحقيقي. على أي تقنية يعتمد أساسًا؟

أ) الشهادة الرقمية
ب) التوقيع الرقمي
ج) المصادقة الثنائية
د) التشفير المتماثل

**١٦** قال طالب: «الشهادة الرقمية والتوقيع الرقمي وظيفتهما واحدة». أي تصحيح أدق؟

أ) الشهادة للبيانات والتوقيع للخادم
ب) الشهادة للخادم والتوقيع للبيانات
ج) كلتاهما لتشفير بيانات الجلسة
د) كلتاهما لإثبات هوية المستخدم

# إجابات الأسئلة ١٣ ← ١٦



### ١٣ · (د) دليل يدعم عدم التنصل

الإنكار هو التنصل، والتوقيع يربط الفاتورة بالموقّع، فيوفر دليلًا ضد هذا الإنكار. أما منع القراءة فوظيفة التشفير.

### ١٤ · (ج) يُكتشف التلاعب بالبيانات

التوقيع يدعم التحقق من سلامة البيانات، فأي تعديل بعده يظهر عند التحقق. وهو يكشف ولا يحذف.

### ١٥ · (أ) الشهادة الرقمية

المطلوب إثبات هوية الخادم، وهذه وظيفة الشهادة. والمصادقة الثنائية تتحقق من المستخدم لا من الخادم.

### ١٦ · (ب) الشهادة للخادم والتوقيع للبيانات

الشهادة تجيب: من الخادم الذي أتصل به؟ والتوقيع يجيب: هل تغيرت هذه البيانات ومن وقّعها؟

## اختر الإجابة الصحيحة

**١٧** متجر منع التنصت بنجاح، لكن حسابات العملاء تُسرق بكلمات مرور مسربة. أي إضافة تعالج ذلك؟

أ شهادة رقمية للخادم
ب المصادقة الثنائية
ج توقيع رقمي للطلبات
د تشفير متماثل أقوى

**١٨** فتح مستخدم موقعًا احتياليًا له شهادة صحيحة لاسم نطاقه. ما الذي ضمنه HTTPS؟

أ حماية الاتصال لا صدق الموقع
ب صدق الموقع لا حماية الاتصال
ج حماية الاتصال وصدق الموقع
د لا يضمن شيئًا من الأمرين معًا

**١٩** لماذا لا يكفي التشفير وحده لتأمين متجر إلكتروني؟

أ يبطئ عمل المتجر كثيرًا
ب يمنع العملاء من الشراء
ج يعالج جانبًا واحدًا فقط
د يعطل عمل الشهادات الرقمية

**٢٠** أي ربط بين التهديد والتقنية صحيح؟

أ التنصت ← المصادقة الثنائية
ب الانتحال ← التشفير المتماثل
ج الدخول ← الشهادة الرقمية
د التلاعب ← التوقيع الرقمي


Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابات الأسئلة ١٧ ← ٢٠



### ١٧ · (ب) المصادقة الثنائية

المشكلة ليست في الطريق بل في تسجيل الدخول. والتقنية التي تقلل الدخول رغم تسرب كلمة المرور هي 2FA.

### ١٨ · (أ) حماية الاتصال لا صدق الموقع

الكتاب يفصل بين الأمرين: الاتصال محمي، لكن ذلك لا يعني أن محتوى الموقع موثوق.

### ١٩ · (ج) يعالج جانبًا واحدًا فقط

التشفير يمنع قراءة المحتوى، لكنه لا يتحقق من الهوية ولا يقلل الدخول غير المصرح به؛ فكل تقنية تعالج تهديدًا.

### ٢٠ · (د) التلاعب ← التوقيع الرقمي

التوقيع يكشف التلاعب. أما التنصت فيعالجه التشفير، وانتحال الخادم تكشفه الشهادة، والدخول غير المصرح تقلله 2FA.

الدرس
2-2

الأسئلة
٢١–٢٤

## اختر الإجابة الصحيحة

**٢١** تريد جامعة أن يصل الزوار إلى موقعها، دون الوصول مباشرة إلى قاعدة الدرجات. ما الأداة المناسبة؟

أ نسخة احتياطية
ب التوقيع الرقمي
ج تحديث المتصفح
د جدار الحماية

**٢٢** نُقل جدار حماية من مدخل الشبكة ليفصل قسم المحاسبة عن باقي الأقسام. ما الحكم؟

أ خطأ فمكانه مدخل الشبكة فقط
ب صحيح فقد يوجد بين الأجزاء
ج خطأ فمكانه الجهاز المضيف
د صحيح لأنه يشفر البيانات

**٢٣** مهندس في موقع بعيد يتصل بشبكة شركته عبر الإنترنت. ماذا يحدث لبياناته مع VPN؟

أ تنتقل عبر خط مادي خاص
ب تتوقف عند مدخل الشبكة
ج تنتقل مشفرة عبر نفق
د تُخزَّن في خادم عام أولًا

**٢٤** طبقت شركة VPN لموظفيها، فاستنتج مديرها أن جدار الحماية لم يعد لازمًا. ما الرد؟

أ كل أداة تحمي طبقة مختلفة
ب VPN أقوى من الجدار دائمًا
ج الجدار أقوى من VPN دائمًا
د الأداتان بوظيفة واحدة


Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابات الأسئلة ٢١ ← ٢٤

**٢١ · (د) جدار الحماية**

المطلوب سماح لحركة ومنع لأخرى وفق قواعد، وهذا تعريف جدار الحماية ومثال الكتاب نفسه.

**٢٢ · (ب) صحيح فقد يوجد بين الأجزاء**

الجدار قد يكون عند الحدود، أو بين الأجزاء، أو على جهاز مضيف. والتشفير ليس وظيفته أصلًا.

**٢٣ · (ج) تنتقل مشفرة عبر نفق**

VPN شبكة منطقية لا خط مادي؛ تعبر الإنترنت نفسه، لكن التشفير والنفق يحميان البيانات بين الطرفين.

**٢٤ · (أ) كل أداة تحمي طبقة مختلفة**

VPN تحمي مسار الاتصال، والجدار يتحكم في مدخل الشبكة. إذن المقارنة بينهما خاطئة؛ فهما يتكاملان.

الدرس
2-2

الأسئلة
٢٥–٢٨

## اختر الإجابة الصحيحة

**٢٥ مسافر يستخدم VPN على شبكة Wi-Fi في مطار. أي خطر يقل أساسًا؟**

أ التنصت على المحتوى
ب انتهاء صلاحية الشهادة
ج ضعف كلمة المرور نفسها
د توقف الخدمة في المطار

**٢٦ أي خادم هو الأنسب لوضعه في المنطقة المعزولة؟**

أ خادم قاعدة بيانات العملاء
ب جهاز مدير الحسابات المالية
ج خادم ملفات البيانات السرية
د خادم البريد الإلكتروني

**٢٧ اختُرق خادم الويب في المنطقة المعزولة. ما الذي يحد وصول المهاجم إلى الشبكة الداخلية؟**

أ كلمة مرور موقع الويب القوية
ب الجدار بين المنطقة والداخل
ج شهادة خادم الويب الرقمية
د التشفير داخل متصفح الزائر

**٢٨ أين تقع المنطقة المعزولة في تكوين الشبكة بالكتاب؟**

أ قبل جدار حماية وحيد
ب بعد جدار حماية وحيد
ج بين جدارَي حماية
د بلا أي جدار حماية

الدرس
2-2

الأسئلة
٢٥–٢٨

# إجابات الأسئلة ٢٥ ← ٢٨

## ٢٥ · (أ) التنصت على المحتوى

محتوى الاتصال مشفر، فمن يلتقطه على الشبكة العامة لا يستطيع قراءته. وVPN لا تقوي كلمة المرور.

## ٢٦ · (د) خادم البريد الإلكتروني

DMZ للخوادم المعرضة للشبكة الخارجية. والخادم الذي يستقبل من الإنترنت هو البريد، أما السرية فمكانها الداخل.

## ٢٧ · (ب) الجدار بين المنطقة والداخل

المنطقة تقع بين جدارين. فسقوط الخادم يترك جدارًا ثانيًا قبل الداخل، فيقل احتمال وصول الهجوم.

## ٢٨ · (ج) بين جدارَي حماية

الترتيب: الإنترنت ← جدار ← DMZ ← جدار ← الشبكة الداخلية. والعزل يأتي من وجود الجدارين.

الدرس
2-2
الأسئلة
٢٩–٣٢

## اختر الإجابة الصحيحة

**٢٩ وضع مسؤول الشبكة خادم الويب وقاعدة بيانات العملاء معًا في المنطقة المعزولة. ما الخطأ؟**

أ قاعدة البيانات مكانها الداخل
ب خادم الويب مكانه داخل الشبكة
ج المنطقة لا تقبل أي خوادم عامة
د لا يوجد أي خطأ في هذا التصميم

**٣٠ فصلت شركة خوادمها العامة عن شبكتها الداخلية. أي طبقة دفاع عززت؟**

أ مدخل الشبكة
ب مسار الاتصال
ج وضع الخوادم
د الأجهزة الطرفية

**٣١ فشل جدار الحماية يومًا، لكن الهجوم لم يصل إلى البيانات. أي مبدأ يفسر ذلك؟**

أ حماية المحيط الأمني
ب مبدأ عدم التنصل
ج مصافحة بروتوكول TLS
د الدفاع في العمق

**٣٢ شركة لديها جدار حماية وVPN وDMZ، لكن حواسيب موظفيها بلا تحديث منذ عام. أي طبقة ضعيفة؟**

أ مدخل الشبكة الخارجي
ب الأجهزة الطرفية
ج وضع الخوادم العامة
د مسار الاتصال البعيد

# إجابات الأسئلة ٢٩ ← ٣٢

**٢٩ · (أ) قاعدة البيانات مكانها الداخل**

الخادم المعرض قد يُخترق، فلو جاورته البيانات السرية صارت قريبة من المهاجم. والعزل يهدف إلى إبعادها عنه.

**٣٠ · (ج) وضع الخوادم**

الفصل يتعلق بمكان الخادم، وهذه الطبقة الثالثة في جدول الكتاب، وأداتها DMZ.

**٣١ · (د) الدفاع في العمق**

فشلت طبقة، فأدت الطبقات الأخرى دورها في تقليل الخطر. وهذا هو تعريف الدفاع في العمق.

**٣٢ · (ب) الأجهزة الطرفية**

الأدوات الثلاث تغطي الطبقات 1 و2 و3، وتحديث نظام التشغيل هو إجراء الطبقة الرابعة.

## اختر الإجابة الصحيحة

**٣٣ ما الهدف الواقعي من الدفاع في العمق؟**

أ منع أي اختراق منعًا مطلقًا
ب الاستغناء عن التحديث لاحقًا
ج تقليل الخطر والحد من الأثر
د تقليل عدد أجهزة الشبكة

**٣٤ أي إجراء يوافق طبقة «مسار الاتصال»؟**

أ منع الاتصال بجدار الحماية
ب تشفير الاتصال بشبكة VPN
ج فصل الخوادم بمنطقة معزولة
د تحديث نظام تشغيل الأجهزة

**٣٥ جهاز تملكه الشركة ومتصل بشبكتها طلب ملفًا حساسًا. ماذا يحدث في نهج انعدام الثقة؟**

أ يمر لأنه داخل الشبكة
ب يمر لأنه ملك الشركة
ج يُمنع لأنه جهاز داخلي
د يخضع للتحقق كأي طلب

**٣٦ طلب موظف ملفًا بكلمة مروره الصحيحة، لكن من جهاز غريب وفي وقت غير معتاد. أي عنصر أثار الفحص؟**

أ السياق
ب الهوية
ج الصلاحيات
د الشهادة



Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابات الأسئلة ٣٣ ← ٣٦



## ٣٣ · (ج) تقليل الخطر والحد من الأثر

الوحدة كلها ترفض «المطلق»؛ فالطبقات تقلل الخطر وتحد من أثر الاختراق إذا فشلت إحداها.

## ٣٤ · (ب) تشفير الاتصال بشبكة VPN

المسار هو الطريق بين الطرفين، وحمايته تكون بتشفيره. والباقي للمدخل والخوادم والأجهزة.

## ٣٥ · (د) يخضع للتحقق كأي طلب

لا ثقة تلقائية بسبب الموقع أو الملكية، ولا منع تلقائي أيضًا؛ بل يُفحص الطلب كغيره.

## ٣٦ · (أ) السياق

الهوية صحيحة، لكن الجهاز والوقت هما الظروف المحيطة بالطلب، وهذا هو السياق.

## اختر الإجابة الصحيحة

**٣٧** موظف هويته صحيحة طلب ملفات قسم ليس له. أي عنصر يمنعه في نهج انعدام الثقة؟

أ هوية الموظف
ب الصلاحيات
ج سياق الطلب
د مفتاح التشفير

**٣٨** ما الفرضية التي قام عليها المحيط الأمني؟

أ الداخل آمن والخارج خطر
ب الخارج آمن والداخل خطر
ج الداخل والخارج آمنان
د الداخل والخارج خطران

**٣٩** لماذا طمس العمل عن بُعد حدود المحيط الأمني؟

أ صار الموظف يعمل في المبنى
ب صار الخادم يعمل في الداخل
ج صار الجهاز بلا نظام تشغيل
د صار الموظف يتصل من الخارج

**٤٠** اخترق مهاجم حساب موظف داخلي. في أي تصميم يكون الضرر أكبر عادة؟

أ نهج يتحقق من كل طلب وصول
ب طبقات مع عزل كل الخوادم
ج محيط يثق بكل من بالداخل
د عوامل مصادقة متعددة قوية


Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابات الأسئلة ٣٧ ← ٤٠



**٣٧ · (ب) الصلاحيات**

الهوية تجيب: من أنت؟ والصلاحيات تجيب: هل يحق لك هذا المورد؟ وهو هنا لا يحق له.

**٣٨ · (أ) الداخل آمن والخارج خطر**

التصميم التقليدي يحمي الحدود، لأنه يفترض أن الخطر كله في الخارج.

**٣٩ · (د) صار الموظف يتصل من الخارج**

إذا كان الموظف الموثوق خارج الحدود، لم يعد الموقع دليلًا على الثقة.

**٤٠ · (ج) محيط يثق بكل من بالداخل**

في المحيط التقليدي، الداخل موثوق بدون تحقق؛ فبمجرد الدخول لا يوقف المهاجم شيء.

## اختر الإجابة الصحيحة

**٤١** نشر موظف جدول الرواتب خطأً في مجموعة عامة. أي جانب تأثر؟

أ السلامة
ب التوافر
ج السرعة
د السرية

**٤٢** لم تُسرق بيانات ولم تتوقف خدمة، لكن موظفًا شارك كلمة مروره مخالفًا سياسة الأمن. هل هذا حادث أمني؟

أ لا لأن البيانات السرية لم تُسرق
ب نعم لأنه يخالف سياسة أمنية
ج لا لأن الخدمة لم تتوقف نهائيًا
د نعم لأن الخادم تعرض لهجوم فعلي

**٤٣** غيّر مجهول أسعار المنتجات في قاعدة بيانات متجر. كيف يُصنَّف الحادث؟

أ تلاعب يمس السلامة
ب تسرب يمس السرية
ج انقطاع يمس التوافر
د تلاعب يمس التوافر

**٤٤** أعدت شركة خطة وأدوارًا لفريق الطوارئ قبل أي هجوم. ما المرحلة؟

أ الاكتشاف
ب الاحتواء
ج التحضير
د الاستعادة



Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابات الأسئلة ٤١ ← ٤٤



## ٤١ · (د) السرية

البيانات لم تتغير ولم تتوقف الخدمة، لكنها وصلت إلى من لا يحق له، وهذا مساس بالسرية.

## ٤٢ · (ب) نعم لأنه يخالف سياسة أمنية

التعريف ليس ضررًا فعليًا فقط، بل يشمل ما يهدد المعلومات بجدية أو يخالف سياسة أمنية.

## ٤٣ · (أ) تلاعب يمس السلامة

تعديل دون تصريح يعني تلاعبًا، والبيانات لم تعد صحيحة، فالجانب المتأثر هو السلامة.

## ٤٤ · (ج) التحضير

كلمة «قبل» هي المفتاح؛ فالتحضير هو المرحلة الوحيدة التي تسبق الحادث.

## اختر الإجابة الصحيحة

**٤٥** لاحظ محلل نشاطًا غريبًا، فراجع السجلات وأكد حدوث اختراق. ما المرحلة؟

أ) الاكتشاف
ب) التحضير
ج) الاحتواء
د) الاستئصال

**٤٦** فُصل جهاز مصاب عن الشبكة فورًا، ثم بدأ الفريق البحث عن السبب. ما مرحلة الفصل؟

أ) الاستئصال
ب) الاستعادة
ج) التحضير
د) الاحتواء

**٤٧** حذف الفريق البرمجية الخبيثة وأغلق الثغرة التي استُغلت. ما المرحلة؟

أ) احتواء الضرر
ب) استعادة الخدمة
ج) إزالة التهديد
د) اكتشاف الحادث

**٤٨** أراد مدير إعادة الخدمة فورًا قبل إغلاق الثغرة. ما الخطر الأساسي؟

أ) ضياع النسخة الاحتياطية السليمة
ب) عودة الهجوم من الثغرة نفسها
ج) توقف خطة التحضير السابقة كلها
د) خطء تحليل الدروس المستفادة


Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابات الأسئلة ٤٥ ← ٤٨



## ٤٥ · (أ) الاكتشاف

لم يتخذ إجراءً ضد التهديد بعد؛ كل ما فعله هو اكتشاف الحادث وتأكيده.

## ٤٦ · (د) الاحتواء

العزل يوقف الانتشار ولا يزيل السبب، والسبب لم يُعرف بعد؛ إذن هو احتواء.

## ٤٧ · (ج) إزالة التهديد

حذف البرمجية ومعالجة الثغرة هما مثال الكتاب نفسه لإزالة التهديد ومسبباته.

## ٤٨ · (ب) عودة الهجوم من الثغرة نفسها

الاستعادة تأتي بعد إزالة السبب. فلو عادت الخدمة والثغرة مفتوحة، يبقى الطريق نفسه متاحًا للمهاجم.

## اختر الإجابة الصحيحة

**٤٩ لماذا يسبق الاحتواء إزالة التهديد؟**

أ) لوقف انتشار الضرر أولًا
ب) لإزالة السبب الجذري أولًا
ج) لاستعادة الخدمة كاملة أولًا
د) لتوثيق جميع الدروس أولًا

**٥٠ قال طالب: «مراحل الاستجابة الست لا يجوز الرجوع فيها أبدًا». ما التصحيح؟**

أ) يجب حذف مرحلة الاستعادة منها
ب) قد تتداخل الأنشطة أو تتكرر
ج) تبدأ دائمًا بمرحلة الاحتواء فقط
د) تنتهي دائمًا بمرحلة الاستعادة

**٥١ ما الشرط الأساسي في النسخة الاحتياطية المستخدمة في الاستعادة؟**

أ) أن تكون نسخة مصابة
ب) أن تكون أكبر حجمًا
ج) أن تكون بلا تاريخ
د) أن تكون نسخة سليمة

**٥٢ ما الفرق بين الاستعادة والدروس المستفادة والتحسين؟**

أ) الأولى للتحسين والثانية للخدمة
ب) الأولى للسبب والثانية للضرر
ج) الأولى للخدمة والثانية للتحسين
د) الأولى للضرر والثانية للسبب

# إجابات الأسئلة ٤٩ ← ٥٢

**٤٩ · (أ) لوقف انتشار الضرر أولًا**

إزالة السبب تأخذ وقتًا، ولو تُرك التهديد ينتشر خلالها زاد الضرر. لذا: احتوِ ثم أزل السبب.

**٥٠ · (ب) قد تتداخل الأنشطة أو تتكرر**

الترتيب تسلسل عام للفهم، لكن الاستعادة مثلًا قد تكشف بقايا تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.

**٥١ · (د) أن تكون نسخة سليمة**

الهدف حالة تشغيل آمنة وطبيعية، والنسخة غير السليمة تعيد المشكلة بدل حلها.

**٥٢ · (ج) الأولى للخدمة والثانية للتحسين**

الاستعادة تعيد ما توقف، والأخيرة تحلل ما حدث وتحسّن الضوابط لتقليل احتمال التكرار.





mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

## اختر الإجابة الصحيحة

**٥٣** رتّب الإجراءات: (س) إعادة تشغيل النظام · (ص) عزل الخادم · (ع) حذف البرمجية.

أ) ص ← ع ← س
ب) ع ← ص ← س
ج) س ← ص ← ع
د) ص ← س ← ع

**٥٤** لم تعلم شركة بالهجوم إلا بعد شهر، ولم تكن لديها إجراءات مسبقة. في أي مرحلتين قصّرت؟

أ) الاحتواء والاستعادة
ب) الاستئصال والتحسين
ج) التحضير والاكتشاف
د) الاستعادة والتحسين

**٥٥** تكرر الهجوم بالطريقة نفسها بعد ثلاثة أشهر. أي مرحلة قصّر فيها الفريق على الأرجح؟

أ) الاكتشاف المبكر
ب) الدروس المستفادة
ج) عزل الأجهزة المصابة
د) تأكيد وقوع الحادث

**٥٦** خطر تأثيره متوسط واحتماليته متوسطة. ما درجته في المصفوفة؟

أ) منخفض
ب) مرتفع
ج) مرتفع جدًا
د) متوسط

# إجابات الأسئلة ٥٣ ← ٥٦



**٥٣ · (أ) ص ← ع ← س**

المنطق: أوقف الانتشار، ثم أزل السبب، ثم أعد التشغيل. وهو نص الفكرة الرئيسة: احتوِ، أزل السبب، استعد.

**٥٤ · (ج) التحضير والاكتشاف**

غياب الإجراءات المسبقة تقصير في التحضير، وتأخر العلم بالهجوم شهرًا تقصير في الاكتشاف.

**٥٥ · (ب) الدروس المستفادة**

تكرار الطريقة نفسها يعني أن الضوابط لم تتحسن، وتحسينها هو دور المرحلة الأخيرة.

**٥٦ · (د) متوسط**

نقرأ صف التأثير «متوسط» مع عمود الاحتمالية «متوسط»، فتكون الخانة «متوسط».

## اختر الإجابة الصحيحة

**٥٧** خطر (س): تأثير منخفض واحتمالية مرتفعة. خطر (ص): تأثير متوسط واحتمالية منخفضة. بأيهما نبدأ؟

أ (ص) لأن درجته متوسط
ب (س) لأن درجته منخفض
ج (ص) لأن درجته مرتفع
د (س) لأن درجته متوسط

**٥٨** خطر (س): تأثير مرتفع واحتمالية منخفضة. خطر (ص): تأثير متوسط واحتمالية مرتفعة. أيهما يسبق؟

أ (ص) لأن درجته أعلى
ب (س) لأن تأثيره أعلى
ج (س) لأن درجته أعلى
د (ص) لأن تأثيره أعلى

**٥٩** أغلقت شركة ثغرة معروفة في برنامجها. أي عامل في درجة الخطر انخفض مباشرة؟

أ درجة التأثير
ب الاحتمالية
ج سياق الخطر
د سرية البيانات

**٦٠** لماذا تقيّم المؤسسات مخاطرها وترتبها أصلًا؟

أ لمعالجتها كلها في يوم واحد
ب لإلغاء مراحل الاستجابة
ج لتعذر معالجتها كلها معًا
د للاستغناء عن كل الضوابط



Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابات الأسئلة ٥٧ ← ٦٠

**٥٧ · (د) (س) لأن درجته متوسط**

من المصفوفة: (س) منخفض × مرتفع = متوسط، و(ص) متوسط × منخفض = منخفض؛ فالأعلى درجة هو (س).

**٥٨ · (أ) (ص) لأن درجته أعلى**

الأولوية بالدرجة لا بالتأثير وحده: (س) = متوسط، و(ص) = مرتفع.

**٥٩ · (ب) الاحتمالية**

إغلاق الثغرة يصعّب وقوع الهجوم، فيقل احتمال وقوعه. أما حجم الضرر إن وقع فلم يتغير بالضرورة.

**٦٠ · (ج) لتعذر معالجتها كلها معًا**

الكتاب يوضح أن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه، فلا بد من ترتيب الأولويات.

# كيف تكتب إجابة مقالية نموذجية؟

| | |
|---|---|
| **حدّد فعل السؤال** | عرّف: معنى دقيق · اشرح: كيف ولماذا مع دليل · قارن: أوجه الشبه والاختلاف · ناقش: عرض منظم متعمق · برّر: دعم الرأي بحجة. (1) |
| **ادعاء ثم دليل ثم تعليل** | ابدأ بالإجابة المباشرة، ثم الدليل من الكتاب (آلية أو مثال)، ثم اربط بينهما بكلمات مثل «لأن» و«لذلك». (2) |
| **اكتب بلغة الكتاب** | استخدم المصطلح بدقة: «يقلل احتمال» وليس «يمنع تمامًا»؛ فلا حماية مطلقة في هذه الوحدة. (3) |
| **حاول قبل أن ترى النموذج** | اكتب إجابتك أولًا ثم قارنها بالنموذج؛ فالاختبار الذاتي من أعلى أساليب المذاكرة فاعلية. (4) |

(1) Cambridge University Press & Assessment, Understanding command words
(2) McNeill & Krajcik (2012), Supporting Grade 5-8 Students in Constructing Explanations in Science
(3) كتاب البرمجة والذكاء الاصطناعي، الجزء الأول، الدروس 2-3 ← 2-1
(4) Dunlosky et al. (2013), Psychological Science in the Public Interest, 14(1)

# اشرح كيف تعمل اتصالات HTTPS على حماية الاتصال، وما دور بروتوكول TLS في ذلك؟

**فعل السؤال**

«اشرح» تعني: كيف تحدث الحماية. و«ما دور» تعني: وظيفة TLS تحديدًا. فالإجابة جزآن.

**الادعاء**

HTTPS هو بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمَّن، ويوفر TLS سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل، ويساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق.

**الدليل**

في مصافحة TLS يرسل الخادم شهادته الرقمية ويتحقق منها المتصفح، ويتفق الطرفان على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة بآليات المفتاح العام. ثم تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل.

**التعليل**

لأن هوية الخادم تُؤكد أولًا، ولأن مفتاح الجلسة لا يُرسل عبر الشبكة، ولأن البيانات تُشفَّر بعد ذلك، يصبح الاتصال سريًا وسليمًا أثناء النقل.

تقييمات الوزارة ص 30 · الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية



Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# السؤال ٢: مصافحة TLS والتحقق من الشهادة

**اشرح الخطوات الأساسية التي تحدث خلال «مصافحة TLS» وكيف يتحقق المتصفح من شهادة الخادم.**

تقييمات الوزارة ص 33 · النموذج (B) · أسئلة مقالية



mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

# إجابة السؤال ٢: مصافحة TLS والتحقق من الشهادة

**الخطوة الأولى** يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع.

**الخطوة الثانية** يتبادل الطرفان معاملات تبادل المفاتيح، ويشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة.

**بعد المصافحة** تبدأ مرحلة تبادل البيانات المحمية بالتشفير المتماثل.

# السؤال ٣: المتماثل والمفتاح العام

**ميّز بدقة بين دور التشفير المتماثل والتشفير بالمفتاح العام، موضحًا سبب استخدام كل منهما في مراحل اتصال HTTPS.**

تقييمات الوزارة ص 32 · الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية

# إجابة السؤال ٣: المتماثل والمفتاح العام



| | |
|---|---|
| **التشفير بالمفتاح العام** | زوج مرتبط من مفتاحين، عام وخاص. يُستخدم في المصافحة للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، لأنه يشارك المفتاح بأمان دون إرساله. |
| **التشفير المتماثل** | يُستخدم بعد المصافحة لحماية بيانات الجلسة، لأنه يحمي البيانات بسرعة وكفاءة. |
| **الخلاصة** | المفتاح العام للبداية الآمنة، والمتماثل للنقل السريع. |

# السؤال ٤: المصادقة الثنائية

**ما المقصود بمصطلح «المصادقة الثنائية (2FA)»، وكيف يقلل استخدام عامل مستقل ثانٍ من مخاطر الدخول غير المصرح به؟**

تقييمات الوزارة ص 30 · الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية



mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

# إجابة السؤال ٤: المصادقة الثنائية



| | |
|---|---|
| **التعريف** | استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية. |
| **كيف تقلل المخاطر** | إذا كُشفت كلمة المرور، يُطلب بعدها رمز من تطبيق مصادقة أو جهاز يملكه المستخدم. |
| **النتيجة** | لا تكفي معرفة كلمة المرور وحدها للدخول، فيقل احتمال الدخول غير المصرح به. |

# السؤال ٥: الفرق بين 2FA وMFA

**اذكر الفروق الأساسية بين المصادقة الثنائية (2FA) والمصادقة متعددة العوامل (MFA) من حيث عدد وفئات العوامل المستخدمة؟**

تقييمات الوزارة ص 30 · الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

# إجابة السؤال ٥: الفرق بين 2FA وMFA

| | |
|---|---|
| **2FA** | عاملان بالضبط، مستقلان، من فئتين مختلفتين. |
| **MFA** | عاملان أو أكثر من فئات مختلفة، مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية. |
| **العلاقة بينهما** | كل مصادقة ثنائية هي مصادقة متعددة العوامل، وليس العكس. |

# السؤال ٦: التوقيع الرقمي والشهادة الرقمية

**قارن بإيجاز بين وظيفة التوقيع الرقمي ووظيفة الشهادة الرقمية في أنظمة الأمان.**

تقييمات الوزارة ص 31 · الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية



Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابة السؤال ٦: التوقيع الرقمي والشهادة الرقمية



**التوقيع الرقمي**

يكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، ويدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقِّع، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل.

**الشهادة الرقمية**

تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق الذي يتصل به.

# السؤال ٧: الأمان ليس مطلقًا

**ناقش بحرية لماذا لا تعني وسائل الأمان المتقدمة مثل TLS والمصادقة الثنائية أن الحماية مطلقة أو أن محتوى الموقع موثوق تمامًا.**

تقييمات الوزارة ص 34 · النموذج (C) · أسئلة مقالية



Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابة السؤال ٧: الأمان ليس مطلقًا

| | |
|---|---|
| **حدود TLS** | يحمي الاتصال فقط: السرية والسلامة أثناء النقل وهوية النطاق، ولا يحكم على محتوى الموقع. فقد يكون لموقع احتيالي شهادة صحيحة لاسم نطاقه. |
| **حدود المصادقة الثنائية** | تقلل احتمال الدخول غير المصرح به ولا تلغيه. |
| **الخلاصة بلغة الكتاب** | هذه الوسائل تقلل المخاطر، لكنها لا تعني أن محتوى الموقع موثوق أو أن الحماية مطلقة، والحماية الفعالة طبقات تقلل المخاطر. |

# السؤال ٨: الدفاع في العمق عند الاختراق

**اشرح بالتفصيل كيف يعمل «الدفاع في العمق» على حماية المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على وسيلة حماية واحدة، مستعينًا بما يحدث عند اختراق أحد الدفاعات.**

تقييمات الوزارة ص 39 · الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية



mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

# إجابة السؤال ٨: الدفاع في العمق عند الاختراق

| | |
|---|---|
| **الفكرة** | تكديس طبقات من الضوابط: جدار الحماية عند المدخل، وVPN لمسار الاتصال، وDMZ لوضع الخوادم، ومكافحة الفيروسات والتحديث للأجهزة الطرفية. |
| **عند اختراق طبقة** | تبقى الطبقات الأخرى تقلل الخطر وتحد من أثر الاختراق. |
| **مثال** | لو اخترق مهاجم خادم الويب في DMZ، يمنعه الجدار الداخلي من الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات. |
| **المقارنة** | مع وسيلة واحدة، فشلها يكشف النظام كله. |

# السؤال ٩: طبقات الدفاع الأربع

تحدث عن طبقات «الدفاع في العمق» الأربعة مبينًا الإجراء الأمني المرتبط بكل طبقة من مدخل الشبكة وحتى الأجهزة الطرفية.

تقييمات الوزارة ص 40 · النموذج (B) · أسئلة مقالية



mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

# إجابة السؤال ٩: طبقات الدفاع الأربع

| | |
|---|---|
| **الطبقة 1: مدخل الشبكة** | منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية. |
| **الطبقة 2: مسار الاتصال** | تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة. |
| **الطبقة 3: وضع الخوادم** | فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام DMZ. |
| **الطبقة 4: الأجهزة الطرفية** | تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل. |

# السؤال ١٠: دور جدار الحماية

وضّح الدور الأساسي لجدار الحماية (Firewall) في أمان الشبكات، واذكر مثالًا على كيفية تحكمه في حركة المرور.

تقييمات الوزارة ص 36 · الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

# إجابة السؤال ١٠: دور جدار الحماية



**الدور** نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية.

**مكانه** قد يوجد عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف.

**مثال** السماح بالوصول إلى خادم الويب، مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات.

الدرس
2-2

السؤال
11

# السؤال 11: VPN والتنصت

**اذكر المفهوم التفصيلي لـ«الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)» وبيّن كيف تحمي البيانات المنقولة عبر شبكات Wi-Fi العامة من التنصت.**

تقييمات الوزارة ص 39 · الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية


Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابة السؤال ١١: VPN والتنصت

الدرس 2-2

السؤال ١١

**المفهوم**

اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين.

**الحماية من التنصت**

يُشفَّر محتوى الاتصال داخل النفق، فمن يتنصت على شبكة Wi-Fi العامة يرى بيانات مشفرة لا يستطيع قراءتها، فتقل مخاطر التنصت.

الدرس
2-2

السؤال
١٢

# السؤال ١٢: لماذا الخادم العام في DMZ

**لماذا يكون وضع خادم ويب عام في «المنطقة المعزولة (DMZ)» أكثر أمانًا من وضعه مباشرة داخل الشبكة الداخلية للمؤسسة؟**

تقييمات الوزارة ص 37 · الفترة الأولى · ثانيًا: الواجبات المنزلية · أسئلة مقالية



mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

الدرس
2-2

السؤال
١٢

# إجابة السؤال ١٢: لماذا الخادم العام في DMZ

**السبب** الخادم العام معرَّض للإنترنت، فهو الأكثر عرضة للهجوم.

**أثر الفصل** فصله في DMZ يقلل احتمال وصول الهجوم منه إلى الشبكة الداخلية إذا تعرض للاختراق، فتبقى قاعدة البيانات والبيانات السرية محمية.

**لو كان بالداخل** اختراقه يفتح الطريق إلى الشبكة الداخلية مباشرة.

# السؤال ١٣: الأمان التقليدي وانعدام الثقة

**قارن بالتفصيل بين الأمان التقليدي ونهج انعدام الثقة (Zero Trust) موضحًا سبب عدم كفاءة التصاميم التقليدية وحدها حاليًا.**

تقييمات الوزارة ص 39 · الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية



mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

الدرس
2-2

السؤال
١٣

# إجابة السؤال ١٣: الأمان التقليدي وانعدام الثقة

| | |
|---|---|
| **الأمان التقليدي** | يحمي المحيط الأمني بجدار حماية، ويعتبر الخارج غير موثوق والداخل موثوقًا بدون تحقق. |
| **نهج انعدام الثقة** | لا حاجز داخلي أو خارجي؛ كل مستخدم وكل جهاز يُتحقق من هويته وصلاحياته وسياقه عند كل وصول. |
| **سبب قصور التقليدي** | انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد جعل الحدود بين الداخل والخارج غير واضحة، فلم يعد الوجود داخل الشبكة دليلًا على الثقة. |

الدرس
2-2
السؤال
١٤

# السؤال ١٤: تراجع المحيط الأمني

**ناقش سبب تراجع فاعلية «المحيط الأمني» التقليدي في بيئات العمل الحديثة التي تعتمد على الحوسبة السحابية والعمل عن بعد.**

تقييمات الوزارة ص 40 · النموذج (B) · أسئلة مقالية

# إجابة السؤال ١٤: تراجع المحيط الأمني



**الفرضية**

يفترض المحيط الأمني أن «الداخل آمن والخارج خطر».

**ما تغير**

مع الحوسبة السحابية صارت البيانات والتطبيقات خارج الشبكة، ومع العمل عن بُعد صار الموظفون يتصلون من خارجها؛ فطُمست الحدود.

**النتيجة**

لم يعد موقع المستخدم دليلًا على الثقة، وأصبحت حماية المحيط وحدها غير كافية، والبديل التحقق من كل وصول.

# السؤال ١٥: الحادث الأمني وأمثلته

**عرّف الحادث الأمني بالتفصيل واذكر ثلاثة من أمثلته النموذجية مع بيان وصف كل منها.**

تقييمات الوزارة ص 45 · الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية



mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

# إجابة السؤال ١٥: الحادث الأمني وأمثلته

| | |
|---|---|
| **التعريف** | حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية. |
| **تسرب المعلومات** | تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج. |
| **التلاعب بالبيانات** | تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح. |
| **انقطاع الخدمة** | تصبح الخدمة غير متاحة بسبب هجمات على الخادم. |

# السؤال ١٦: المراحل الست

**اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث بترتيبها التسلسلي مع شرح وجيز لمرحلتي التحضير والاحتواء.**

تقييمات الوزارة ص 45 · الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية



mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

# إجابة السؤال ١٦: المراحل الست

**الترتيب**

التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← إزالة التهديد (الاستئصال) ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين.

**التحضير**

إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا، استعدادًا للحوادث.

**الاحتواء**

تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر، بعزل الجزء المتأثر أو تقييد أثره.

# السؤال ١٧: لماذا الاحتواء قبل الاستئصال

**لماذا يجب تنفيذ مرحلة «الاحتواء» قبل مرحلة «الاستئصال (إزالة التهديد)»؟ ماذا قد يحدث إذا تم عكس هذا الترتيب؟**

تقييمات الوزارة ص 44 · الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية



mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

# إجابة السؤال ١٧: لماذا الاحتواء قبل الاستئصال

**السبب**

الاحتواء يوقف انتشار الضرر ويحدد نطاقه، فتمكن بعدها إزالة السبب بأمان ومعرفة كل الأجزاء المصابة.

**لو عُكس الترتيب**

يستمر التهديد في الانتشار إلى أجزاء أخرى أثناء محاولة إزالته، فيكبر الضرر وقد تبقى منه بقايا لم تُكتشف.

**الفكرة الرئيسة**

احتوِ، ثم أزل السبب، ثم استعد.

# السؤال ١٨: الاستعادة والتحسين في هجوم فدية

**اشرح بالتفصيل كيف يتم تنفيذ مرحلتي «الاستعادة» و«الدروس المستفادة والتحسين» عند التعامل مع حادث أمني مثل هجوم ببرمجية فدية.**

تقييمات الوزارة ص 47 · النموذج (C) · أسئلة مقالية



mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

# إجابة السؤال ١٨: الاستعادة والتحسين في هجوم فدية



**قبلهما**

احتواء الهجوم بعزل الأجهزة المصابة، ثم إزالة البرمجية والثغرة التي دخلت منها.

**الاستعادة**

إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية، بالاستعادة من نسخة احتياطية سليمة، مع التأكد من عدم وجود بقايا للتهديد.

**الدروس المستفادة والتحسين**

تحليل كيف دخلت البرمجية، وتوثيق الدروس، وتحسين الضوابط لتقليل احتمال التكرار وأثره.

# السؤال ١٩: التسلسل والتداخل

**اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث بالتسلسل، وبيّن كيف يمكن أن تحدث تداخلات أو عودة لمراحل سابقة أثناء الاستجابة الفعلية.**

تقييمات الوزارة ص 47 · النموذج (C) · أسئلة مقالية



mranasahmedofficial • Mr Anas Ahmed

# إجابة السؤال ١٩: التسلسل والتداخل

**التسلسل**

التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← إزالة التهديد (الاستئصال) ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين.

**التداخل**

يوضح الترتيب التسلسل العام، لكن الاستجابة الفعلية قد تتضمن تداخلًا أو تكرارًا بين بعض الأنشطة.

**مثال الكتاب**

قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.

# السؤال ٢٠: مصفوفة المخاطر والأولويات

**اشرح كيفية استخدام مصفوفة تقييم المخاطر لتحديد أولويات المعالجة بناءً على التأثير والاحتمالية.**

تقييمات الوزارة ص 45 · الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية



Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابة السؤال ٢٠: مصفوفة المخاطر والأولويات



**الخطوة الأولى** نقدّر لكل خطر درجة التأثير (حجم الضرر) ودرجة الاحتمالية (مدى احتمال الوقوع).

**الخطوة الثانية** نحسب درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية، ونضعه في المصفوفة.

**الأولوية** نبدأ بالتأثير المرتفع مع الاحتمالية المرتفعة، أما ترتيب الحالات الأخرى فيعتمد على درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة.

# اكتب المصطلح العلمي

| م | التعريف | المصطلح العلمي |
|---|---|---|
| ١ | خطوات إنشاء الاتصال الآمن، وتستخدم الشهادات وآليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة. | |
| ٢ | استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية. | |
| ٣ | استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة، مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية. | |
| ٤ | تقنية تكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، وتوفر دليلًا يدعم عدم التنصل. | |
| ٥ | تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباطها باسم النطاق الذي يتصل به. | |

# إجابات المصطلحات ١ ← ٥

| م | التعريف | المصطلح العلمي |
|---|---|---|
| ١ | خطوات إنشاء الاتصال الآمن، وتستخدم الشهادات وآليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة. | مصافحة TLS |
| ٢ | استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية. | المصادقة الثنائية (2FA) |
| ٣ | استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة، مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية. | المصادقة متعددة العوامل (MFA) |
| ٤ | تقنية تكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، وتوفر دليلًا يدعم عدم التنصل. | التوقيع الرقمي |
| ٥ | تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباطها باسم النطاق الذي يتصل به. | الشهادة الرقمية |

# اكتب المصطلح العلمي



| م | التعريف | المصطلح العلمي |
|---|---|---|
| ٦ | نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية. | |
| ٧ | اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين. | |
| ٨ | منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للشبكة الخارجية بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية. | |
| ٩ | استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية، بحيث تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق إذا فشلت إحدى الطبقات. | |
| ١٠ | نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة. | |

# إجابات المصطلحات ٦ ← ١٠

| م | التعريف | المصطلح العلمي |
|---|---|---|
| ٦ | نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية. | جدار الحماية |
| ٧ | اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين. | الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) |
| ٨ | منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للشبكة الخارجية بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية. | المنطقة المعزولة (DMZ) |
| ٩ | استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية، بحيث تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق إذا فشلت إحدى الطبقات. | الدفاع في العمق |
| ١٠ | نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة. | نهج انعدام الثقة (Zero Trust) |

# اكتب المصطلح العلمي

الدرس 2-3

الأسئلة ١١–١٥

| م | التعريف | المصطلح العلمي |
|---|---|---|
| ١١ | حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية. | |
| ١٢ | تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر. | |
| ١٣ | إزالة التهديد ومسبباته، مثل حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة. | |
| ١٤ | إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية. | |
| ١٥ | حجم الضرر إذا وقع الحدث. | |



Mr Anas Ahmed • mranasahmedofficial

# إجابات المصطلحات ١١ ← ١٥



| م | التعريف | المصطلح العلمي |
|---|---|---|
| ١١ | حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية. | الحادث الأمني |
| ١٢ | تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر. | الاحتواء |
| ١٣ | إزالة التهديد ومسبباته، مثل حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة. | الاستئصال (إزالة التهديد) |
| ١٤ | إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية. | الاستعادة |
| ١٥ | حجم الضرر إذا وقع الحدث. | التأثير |

# نلتقي في الامتحان الشامل

الجمعة 6 نوفمبر · ممنوع الغش · الامتحان بدون كتاب